

Să se implementeze funcționalitatea de afișare cu diferite filtre a studenților unei serii în platforma Moodle. În acest sens, se vor utiliza datele pentru un număr necunoscut de studenți. Fiecare student este caracterizat de numele său, notele obținute și grupa din care face parte.

Se citesc, în buclă, valori întregi, în funcție de valoarea cărora se vor executa diferite funcționalități, astfel:

- Adăugare student.** Se citesc suplimentar următoarele date:
  - un șir de maxim 20 de caractere reprezentând numele studentului (string fără spații);
  - un întreg reprezentând grupa din care face parte studentul;
  - un întreg, n, reprezentând numărul de note;
  - n întregi, reprezentând notele studentului.
- Afișare studenți.** Se vor afișa pe ecran datele tuturor studenților, în ordinea citirii de la tastatură, astfel:  
<nume> <grupa> <nota\_1> <nota\_2> ... <nota\_n>  
Ultima notă este urmată de un spațiu liber și caracterul *newline*, pentru a facilita afișarea.
- Afișare medie maximă.** Se vor afișa pe ecran conform subpunctului 2 datele studentului cu cea mai mare medie a notelor. Se garantează că există un singur maxim unic.
- Filtrare studenți grupă.** Se citește de la tastatură un întreg reprezentând o grupă. Se vor copia din lista originală de studenți doar studenții aparținând grupei citite de la tastatură. Se vor afișa pe ecran conform subpunctului 2 lista studenților din grupa aleasă. **Acest subpunct se va rezolva prin crearea unei noi liste și nu prin afișarea selectivă din lista originală. Nerespectarea acestei cerințe duce la anularea punctajului.**
- Sortare studenți grupă.** Se citește de la tastatură un întreg reprezentând o grupă. Se vor copia din lista originală de studenți doar studenții aparținând grupei citite de la tastatură, în ordine crescătoare, după media notelor. Se vor afișa pe ecran conform subpunctului 2 lista studenților din grupa aleasă. **Propunere algoritm:** se va copia din lista originală studentul din grupa corespunzătoare, cu media cea mai mare și se va insera în noua listă, pe prima poziție. Se repetă algoritmul pentru următorul maxim până se epuizează toți studenții din grupa căutată. Rezultatul este o listă sortată.

Exemplu:

Test #1

| Input                                                                                                                                         | Output                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>Ioana<br>422<br>5<br>10 9 8 9 10<br>1<br>Mircea<br>421<br>3<br>9 9 8<br>1<br>Gabriela<br>422<br>4<br>6 10 9 8<br>1<br>Robert<br>422<br>2 | Ioana 422 10 9 8 9 10<br>Mircea 421 9 9 8<br>Gabriela 422 6 10 9 8<br>Robert 422 8 9<br>Mihaela 421 10 10 9 9 8 8<br>Ruxandra 422 10 5 10 7 8<br>Marian 423 10 9 10 10<br>Costin 421 8 10 10 9 9 |

|                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 8 9<br>1<br>Mihaela<br>421<br>6<br>10 10 9 9 8 8<br>1<br>Ruxandra<br>422<br>5<br>10 5 10 7 8<br>1<br>Marian<br>423<br>4<br>10 9 10 10<br>1<br>Costin<br>421<br>5<br>8 10 10 9 9<br>2 |  |
| După citirea datelor de intrare s-a citit comanda 2, corespunzătoare afișării datelor citite.                                                                                        |  |

Test #2

| Input                                                                                                                                                                                                                                                                    | Output                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1<br>Ioana<br>422<br>5<br>10 9 8 9 10<br>1<br>Mircea<br>421<br>3<br>9 9 8<br>1<br>Gabriela<br>422<br>4<br>6 10 9 8<br>1<br>Robert<br>422<br>2<br>8 9<br>1<br>Mihaela<br>421<br>6<br>10 10 9 9 8 8<br>1<br>Ruxandra<br>422<br>5<br>10 5 10 7 8<br>1<br>Marian<br>423<br>4 | Costin 421 8 10 10 9 9 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10 9 10 10<br>1<br>Costin<br>421<br>5<br>8 10 10 9 9<br>3                                                                                                                                                                                                                        |  |
| După citirea datelor de intrare s-a citit comanda 3, corespunzătoare afișării studentului cu media maximă. Mediile notelor studenților sunt:<br>Ioana: 9.20<br>Mircea: 8.67<br>Gabriela: 8.25<br>Robert: 8.50<br>Mihaela: 9.00<br>Ruxandra: 8.00<br>Marian: 9.75<br>Costin: 9.20 |  |

Test #3

| Input                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Output                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>Ioana<br>422<br>5<br>10 9 8 9 10<br>1<br>Mircea<br>421<br>3<br>9 9 8<br>1<br>Gabriela<br>422<br>4<br>6 10 9 8<br>1<br>Robert<br>422<br>2<br>8 9<br>1<br>Mihaela<br>421<br>6<br>10 10 9 9 8 8<br>1<br>Ruxandra<br>422<br>5<br>10 5 10 7 8<br>1<br>Marian<br>423<br>4<br>10 9 10 10<br>1<br>Costin<br>421<br>5<br>8 10 10 9 9 | Mircea 421 9 9 8<br>Mihaela 421 10 10 9 9 8 8<br>Costin 421 8 10 10 9 9 |

|                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4<br>421                                                                                                                                                                                                                     |  |
| După citirea datelor de intrare s-a citit comanda 4, corespunzătoare copierii studenților din grupa citită în continuare (421). Se afișează pe ecran doar studenții din noua listă, în ordinea apariției în lista originală. |  |

#### Test #4

| Input                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Output                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>Ioana<br>422<br>5<br>10 9 8 9 10<br>1<br>Mircea<br>421<br>3<br>9 9 8<br>1<br>Gabriela<br>422<br>4<br>6 10 9 8<br>1<br>Robert<br>422<br>2<br>8 9<br>1<br>Mihaela<br>421<br>6<br>10 10 9 9 8 8<br>1<br>Ruxandra<br>422<br>5<br>10 5 10 7 8<br>1<br>Marian<br>423<br>4<br>10 9 10 10<br>1<br>Costin<br>421<br>5<br>8 10 10 9 9<br>5<br>422 | Ruxandra 422 10 5 10 7 8<br>Gabriela 422 6 10 9 8<br>Robert 422 8 9<br>Ioana 422 10 9 8 9 10 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>După citirea datelor de intrare s-a citit comanda 5, corespunzătoare sortării studenților din grupa citită în continuare (422) într-o nouă listă. Studenții din grupa 422, împreună cu mediile lor, sunt:</p> <p>Ioana: 9.20<br/>Gabriela: 8.25<br/>Robert: 8.50<br/>Ruxandra: 8.00</p> <p>Sortați în ordine crescătoare devin: Ruxandra, Gabriela, Robert, Ioana. Se afișează pe ecran doar studenții din noua listă, în ordine crescătoare a mediilor lor.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|